

## Permutacje

Permutację  $\pi : \{1, \dots, n\} \longrightarrow \{1, \dots, n\}$  nazywamy cyklem, gdy istnieje zbiór  $\{i_1, i_2, \dots, i_l\}$ , taki że

- \*  $\pi(i_j) = i_{j+1}$  dla  $j = 1, 2, \dots, l-1$ ,
- \*  $\pi(i_l) = i_1$ ,
- \*  $\pi(k) = k$  dla  $k \notin \{i_1, i_2, \dots, i_l\}$ .

Wtedy używamy notacji  $\pi = (i_1, i_2, \dots, i_l)$ . Cykl długości 2 nazywamy transpozycją.

Rząd permutacji  $\pi$  to najmniejsza liczba naturalna  $s \geq 1$  taka, że  $\pi^s = \text{id}$ .

**Zadanie 1** (1 pkt). Permutację

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 3 & 8 & 9 & 5 & 1 & 7 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

przedstawić w postaci złożenia cykli rozłącznych.

**Zadanie 2** (1 pkt). Obliczyć  $(i_1, \dots, i_k)^{-1}$ .

**Zadanie 3** (1 pkt). Pokazać, że dowolny cykl da się przedstawić jako złożenie transpozycji.

**Zadanie 4** (2 pkt). Niech

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{oraz} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Obliczyć:  $\beta \circ \alpha^{-1}$  oraz  $\beta \circ \alpha \circ \beta^{-1}$ .

**Zadanie 5** ( $2 \times 1$  pkt). Ile jest cykli długości 100 w:

- (i)  $S_{100}$  - zbiorze wszystkich permutacji zbioru 100 elementowego,
- (ii)  $A_{100}$  - zbiorze wszystkich permutacji parzystych zbioru 100 elementowego.

**Zadanie 6** (1 pkt). Wyjaśnić jak zmienia się rozkład permutacji na iloczyn rozłącznych cykli, jeśli złoży się ją z transpozycją.

**Zadanie 7** (1 pkt). Pokazać, że jeżeli permutacja  $\sigma$  rozkłada się na złożenie transpozycji  $\sigma = \alpha_k \circ \dots \circ \alpha_2 \circ \alpha_1$  oraz  $\sigma = \beta_l \circ \dots \circ \beta_2 \circ \beta_1$ , to liczba  $k$  jest parzysta wtedy i tylko wtedy, gdy  $l$  jest parzysta.

**Zadanie 8** ( $2 \times 1$  pkt). Pokazać, że dla permutacji  $\alpha, \beta \in S_n$  zachodzi:

- (i)  $\text{sgn}(\alpha \circ \beta) = \text{sgn}(\alpha) \cdot \text{sgn}(\beta)$ ,
- (ii)  $\text{sgn}(\alpha) = \text{sgn}(\alpha^{-1})$ .

**Zadanie 9** (1 pkt). Pokazać, że jeśli permutacja  $\pi \in S_n$  rozkłada się na złożenie cykli rozłącznych o długości  $l_1, \dots, l_m$ , to

$$\operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{\sum_{k=1}^m (l_k - 1)}.$$

**Zadanie 10** (1 pkt). Pokaż, że dla permutacji  $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  zachodzi

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

**Zadanie 11** (1 pkt). Niech

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 2 & 7 & 3 & 1 & 6 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 8 & 5 & 7 & 6 \end{pmatrix},$$
$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 3 & 8 & 7 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 8 & 4 & 6 & 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Znaleźć  $\operatorname{sgn}(\alpha^{-1} \circ (\beta \circ \gamma \circ \delta^{-1})^{-1} \circ \alpha)$ .

**Zadanie 12** (1 pkt). Obliczyć rząd permutacji

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 4 & 5 & 6 & 3 & 2 & 9 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Zadanie 13** (1 pkt). Znaleźć rząd cyklu o długości  $k$ .

**Zadanie 14** (1 pkt). Znaleźć w  $S_4$  (zbiórze wszystkich permutacji cztero-elementowych) wszystkie elementy (permutacje) rzędu: 1, 2, 3, 4.

**Zadanie 15** (1 pkt). Udowodnić, że rząd permutacji rozkładającej się na iloczyn  $m$  rozłącznych cykli o długościach  $k_1, \dots, k_m$  jest równy  $[k_1, \dots, k_m]$ .

**Zadanie 16** ( $3 \times 1$  pkt). Wykaż, że każdą permutację  $\sigma \in S_n$  można przedstawić jako iloczyn

- (i) transpozycji  $(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n)$ ,
- (ii) transpozycji  $(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$ ,
- (iii) cykli  $(1\ 2), (1\ 2\ 3 \dots n)$ .

**Zadanie 17** ( $2 \times 1$  pkt). Niech  $T$  oznacza dowolną rodzinę transpozycji w  $S_n$ , a  $\Gamma$  graf o wierzchołkach  $1, 2, \dots, n$  i krawędziach  $T$ . Udowodnij, że:

- (i) każdą permutację z  $S_n$  można przedstawić jako złożenie transpozycji należących do  $T$  wtedy i tylko wtedy, gdy graf  $\Gamma$  jest spójny;
- (ii) jeśli  $|T| < n - 1$ , to istnieje w  $S_n$  permutacja, której nie da się przedstawić w postaci złożenia transpozycji należących do  $T$ .

**Zadanie 18** (1 pkt). Wykazać, że dwie permutacje  $\alpha$  oraz  $\beta$  z  $S_n$  dla  $n > 0$  są sprzężone, tzn. istnieje  $\gamma$  taka, że  $\alpha = \gamma \circ \beta \circ \gamma^{-1}$ , wtedy i dokładnie wtedy, gdy mają ten sam typ rozkładu na cykle tzn. tyle samo cykli każdej długości.

**Zadanie 19** (1 pkt). Przedstaw liniowy algorytm, który na wejściu otrzymuje permutację  $\pi$ , a na wyjściu podaje rozkład  $\pi$  na cykle.

**Zadanie 20** (1 pkt). Przedstaw jak najszybszy algorytm, który na wejściu otrzymuje permutację  $\pi$  w postaci tabeli  $a[i] = \pi(i)$ , a na wyjściu podaje  $\pi^{-1}$  w postaci  $b[i] = \pi^{-1}(i)$ .

**Zadanie 21** (1 pkt). Przedstaw algorytm, który na wejściu otrzymuje permutację  $\pi$  w postaci tabeli  $a[i] = \pi(i)$ , a na wyjściu podaje  $\pi^{-1}$  w postaci  $a[i] = \pi^{-1}(i)$ . Podany algorytm może użyć poza tabelą  $a$  stałą ilość komórek pamięci (dodanie minusa do każdej komórki pamięci lub podobne sztuczki są traktowane jako użycie liniowej liczby bitów).